

Requisitos do trabalho

Apresentação em sala.

Duração máxima 15 minutos.

1. Selecionar uma planta industrial, identificando no mínimo 10 variáveis (incluindo variáveis de processo e/ou variáveis manipuladas).
2. Elaborar um P&ID com identificação dos instrumentos (Lista de Instrumentos).
3. Elaborar 1 Folha de dados de 1 (um) instrumento com no mínimo 10 especificações técnicas.
4. Elaborar uma arquitetura de automação, com especificação mínima dos equipamentos necessários.
5. Elaborar um exemplo de algoritmo de controle para implementar uma matriz de Causa e Efeito.

Documentação Técnica: Projeto de Automação Industrial e Telemetria

1. Visão Geral

Este projeto consiste na automação de um processo de tanques industriais simulado no **Factory I/O**, controlado por um CLP baseado em **OpenPLC v4**, rodando via **Modbus TCP/IP**. O objetivo é demonstrar o controle lógico, monitoramento de nível e protocolos de segurança (botões de emergência).

2. Tabela de Mapeamento (Sensores e Atuadores)

Componente	Variável	Tipo	Endereço (Location)	Função
Start T1	bt_start_t1	BOOL	%IX0.0	Início do ciclo T1
Stop T1	bt_stop_t1	BOOL	%IX0.1	Parada do ciclo T1

Emerg. T1	bt_emerg_t1	BOOL	%IX0.2	Emergência T1
Nível T1	nivel_t1	INT	%IW0	Sensor analógico de nível
Valv. Ent. T1	valv_entrada_t1	INT	%QW0	Comando da válvula de enchimento
Valv. Saída T1	valv_saida_t1	INT	%QW1	Comando da válvula de descarga
Start T2	bt_start_t2	BOOL	%IX0.4	Início do ciclo T2
Stop T2	bt_stop_t2	BOOL	%IX0.5	Parada do ciclo T2
Nível T2	nivel_t2	INT	%IW2	Sensor analógico de nível T2

3. Metodologia de Configuração (Passo a Passo)

1. **Infraestrutura:** Instalação do OpenPLC Runtime e Editor. Criação de um servidor local Modbus TCP na porta 502.
2. **Integração:** Configuração do Driver "Modbus TCP/IP Server" no Factory I/O, alinhando os offsets de entrada e saída com o mapa de memória do CLP.
3. **Lógica de Controle:** Implementação da linguagem *Ladder*. Foi utilizado o **Circuito de Selo** para estados de operação (Start/Stop) e blocos funcionais **SEL** para conversão de sinais digitais em comandos analógicos (0-1000).
4. **Monitoramento:** Implementação de telemetria básica enviando dados do sensor de nível para um display digital local.

4. Arquitetura de Simulação

O sistema opera em um *loop* fechado (closed-loop) em tempo real:

- **Entradas:** O Factory I/O escreve estados nos *Input Registers* e *Coils* do servidor Modbus.
- **Processamento:** O CLP, rodando com um ciclo de varredura (*scan time*) de 20ms, lê esses registros, processa a lógica de controle e escreve os estados de saída.
- **Atuação:** O simulador lê os *Holding Registers* modificados pelo CLP e altera a física (abertura de válvulas, movimento de fluidos) no ambiente virtual.